Defensa del TFM
Hoja de ruta

Juan Muñoz Rovira · Seguimiento de personas y navegación autónoma

01	Seguimiento de personas	0:45	**0:45**
02	Punto de partida	1:10	**1:55**
03	Objetivos y estado	0:50	**2:45**
04	Plataforma económica	0:55	**3:40**
05	Arquitectura	1:20	**5:00**
06	Interacción por gestos	1:00	**6:00**
07	▶ Arranque y parada	0:30	**6:30**
08	Detección y fusión	1:15	**7:45**
09	Seguimiento y seguridad	1:15	**9:00**
10	▶ Obstáculos sólidos	0:40	**9:40**
11	6 / 7 metas alcanzadas	1:10	**10:50**
12	▶ Navegación autónoma	0:40	**11:30**
13	El gesto «casa»	1:15	**12:45**
14	▶ Gesto «casa»	1:05	**13:50**
15	9 / 11 a casa	1:10	**15:00**
16	Medir, no suponer	0:50	**15:50**
17	Límites y próximos pasos	1:00	**16:50**
18	Cuatro conclusiones	0:50	**17:40**
19	Muchas gracias	0:10	**17:50**

- Objetivo: **≈ 18 min** de un turno de ~20 · cronómetro a la vista
- Vídeos 2 y 3 recortados a ~30–40 s antes de empezar
- Si vas justo: abrevia la 8 (DBSCAN/KD-tree) y la 16 (lista de errores)
- Diapositivas de reserva 20–27: escribe el número + Intro

01 Seguimiento de personas

≈ **0:45** · ACABA EN **0:45**

EMPIEZA ASÍ

«Buenos días, miembros del tribunal. Me llamo Juan Muñoz Rovira…»

- TFM dirigido por **Enric Cervera** · Parte 2 del seguimiento de personas en robot móvil
- La idea en una frase: de **«solo sigue a una persona»** a **«entiende gestos, usa un mapa y navega solo»**
- Combina los dos comportamientos: seguir y navegar
- El mapa de la derecha es el resultado final → «volveré a él al final»

02 Punto de partida

≈ **1:10** · ACABA EN **1:55**

EMPIEZA ASÍ

«Este trabajo parte de un TFM anterior, de Joaquín Martínez Miralles.»

- Parte 1: LiDAR 2D → **DBSCAN** → patrón de dos piernas → seguir
- Figura: cada punto = una posición de la persona en una de mis tomas
- Cuatro carencias:
  - **Sin mapa** → no hay navegación planificada
  - **Sin localización** → al perder a la persona no puede reorientarse
  - **Sin control claro** → no hay forma de arrancar o parar
  - **Cámara sin uso** → montada, pero fuera del lazo de control
- Mi TFM: **gestos + mapa + navegación autónoma**, funcionando juntos

CIFRAS CLAVE

4 carencias

03 Objetivos y estado

≈ **0:50** · ACABA EN **2:45**

EMPIEZA ASÍ

«El objetivo general era un asistente móvil que navegue solo y entienda al usuario.»

- 5 objetivos específicos + 1 exploratorio
- **Cumplidos (4):** gestos · mapa SLAM · Nav2 · fusión LiDAR–cámara
- **Primer paso:** guiado del usuario → vuelta a casa con un gesto
- **Trabajo futuro:** varios destinos y reconocimiento de salas con QR

CIFRAS CLAVE

4 de 5 **6 / 7 metas** **9 / 11 a casa**

04 Plataforma económica

≈ **0:55** · ACABA EN **3:40**

EMPIEZA ASÍ

«La plataforma es deliberadamente de bajo coste.»

- **Kobuki:** tracción diferencial · encoders + giróscopo → odometría
- **RPLIDAR A2M8:** 360° a ~10 Hz, montado a **~47 cm** → corta a la altura de las piernas
- Eso aprovecha el detector… y es también **su principal limitación**
- **Cámara SPCA2650:** encuadra los gestos a ~1 m, la distancia real
- **Intel NUC:** todo a bordo · Ubuntu 24.04 · ROS 2 Jazzy

CIFRAS CLAVE

~10 Hz | **~47 cm** | **~1 m** | **~30 % por núcleo**

05 Arquitectura

≈ **1:20** · ACABA EN **5:00**

EMPIEZA ASÍ

«El software es un conjunto de nodos ROS 2 independientes…»

- Solo se comunican por topics, servicios y acciones
- LiDAR → **detection_node** (piernas con DBSCAN) → **tracking_node** (Kalman, velocidad, evitación)
- **visual_detection_node:** los gestos + la dirección aproximada de la persona
- **control_node** = máquina de estados = **el único que llega a las ruedas**
- Reenvía seguidor, Nav2 o teclado — **nunca dos a la vez**
- Ese arbitraje permite que seguimiento y navegación convivan

CIFRAS CLAVE

control_node = árbitro

06 Interacción por gestos

≈ 1:00 · ACABA EN 6:00

EMPIEZA ASÍ

«El usuario se comunica con el robot mediante tres gestos.»

- Esqueleto de **MediaPipe Pose**
- **Mano derecha arriba** → empieza a seguir
- **Mano izquierda arriba** → para, o cancela la vuelta a casa
- **Tejado** (manos juntas sobre la cabeza) → vuelve a casa
- Varios fotogramas + pausa entre órdenes → sin disparos casuales
- Tejado simétrico → funciona **de espaldas** (al seguir, la persona da la espalda)

CIFRAS CLAVE

3 gestos | **0 falsos positivos en ~4 min** | **de espaldas 2/2**

▶ VÍDEO 1 · 28 S

07 Arranque y parada

≈ 0:30 · ACABA EN 6:30

EMPIEZA ASÍ

«Aquí lo vemos en directo, en el laboratorio.»

- **Reproducir el vídeo**
- Mano derecha → «el robot empieza a seguirme…»
- Mano izquierda → «…y se detiene»
- Deja hablar al vídeo: nombra solo los dos gestos

08 Detección y fusión

≈ 1:15 · ACABA EN 7:45

EMPIEZA ASÍ

«La detección funciona en dos etapas.»

- **1 · LiDAR:** 300–400 puntos por escaneo → filtro + interpolación → DBSCAN
- DBSCAN propio sobre KD-tree: scikit-learn no era compatible con el Python del NUC
- Filtro por tamaño, radio y forma → **par de piernas**
- **2 · Respaldo:** sin par válido (persona de perfil) → **la cámara elige el clúster**
- Fusión asimétrica: el LiDAR da la posición, la cámara desempata → **sin calibración precisa**
- Antes del respaldo: el seguimiento se paraba tras **30 s** sin piernas

CIFRAS CLAVE

eps 0,12 m	100 % en estático	~6° cámara–clúster

09 Seguimiento y seguridad

≈ 1:15 · ACABA EN 9:00

EMPIEZA ASÍ

«Las detecciones son ruidosas e intermitentes…»

- **Kalman de 6 estados** (aceleración constante) + **puerta de Mahalanobis** + PD de rumbo
- Gráfica: primera prueba en movimiento, solo un **32 %** de detección
- 3 correcciones: filtro de continuidad · Mahalanobis · límite de velocidad angular
- Seguridad: sector frontal de **±50°** → frena, para y, si sigue bloqueado, rodea
- 2 roces: el factor de reducción no llegaba a cero → corregido → **0 contactos**

CIFRAS CLAVE

32 % → 83 %	saltos 3,5 % → 0,7 %	±50°

▶ VÍDEO 2 · 30–40 S

10 Obstáculos sólidos

≈ **0:40** · ACABA EN **9:40**

EMPIEZA ASÍ

«En este vídeo el robot me sigue sorteando mobiliario sólido.»

- **Reproducir el vídeo**
- Señala cómo **frena** cuando el armario entra en el sector frontal
- Y cómo lo **rodea**

11 6 / 7 metas alcanzadas

≈ **1:10** · ACABA EN **10:50**

EMPIEZA ASÍ

«Para la parte espacial usé las herramientas estándar de ROS 2.»

- **SLAM Toolbox** → mapa · **AMCL** → localiza · **Nav2** + DWB → planifica y sigue la ruta
- Anécdota: AMCL parecía «congelado» → latencia de descubrimiento de **DDS** → comandos más largos
- Incluye **2 rutas de ~8 m** y un obstáculo no mapeado que esquivó el costmap local
- Único fallo: cambio de meta a mitad de ruta → Nav2 se recuperó en **~2 s**

CIFRAS CLAVE

6 de 7 (86 %)	~8 m	~2 s

▶ VÍDEO 3 · 30–40 S

12 Navegación autónoma

≈ **0:40** · ACABA EN **11:30**

EMPIEZA ASÍ

«Aquí las metas se fijan sobre el mapa y el robot se desplaza solo.»

- **Reproducir el vídeo**
- Obstáculo que no está en el mapa → lo ve con el LiDAR y **lo rodea**
- Si sale RViz: «este es el mapa y la ruta planificada»

13 El gesto «casa»

≈ **1:15** · ACABA EN **12:45**

EMPIEZA ASÍ

«Aquí es donde todo se junta: el gesto «casa».»

- El diagrama es la máquina de estados de **control_node**
- **Mano derecha:** IDLE → TRACKING · me sigue
- **Tejado:** TRACKING → HOMING · meta NavigateToPose a casa · solo Nav2 llega a la base
- **Vuelta a IDLE:** al llegar · si Nav2 falla · con la mano izquierda
- Clave: el seguidor inactivo publica **velocidad cero a 10 Hz** → anularía a Nav2
- Por eso el arbitraje es **por estado**, no «gana el último mensaje»

CIFRAS CLAVE

IDLE → TRACKING → HOMING

▶ VÍDEO 4 · 1:02

14 Gesto «casa»

≈ **1:05** · ACABA EN **13:50**

EMPIEZA ASÍ

«Esta es la secuencia completa en una sola toma.»

- **Reproducir el vídeo** y narrar mientras ocurre:
- Mano derecha → me sigue
- Mano izquierda → se para
- Tejado → pasa el control a Nav2 y vuelve a casa solo
- A mitad: mano izquierda → **se cancela al instante**
- Tejado otra vez → termina el trayecto a casa

15 9 / 11 a casa

≈ **1:10** · ACABA EN **15:00**

EMPIEZA ASÍ

«En la sesión final de laboratorio, el 23 de septiembre…»

- 12 peticiones: 1 cancelada a propósito + **11 intentos reales**
- Error final **0,27 m / 8°** · tolerancia de Nav2: 0,25 m / 14°
- Cancelación con la mano izquierda confirmada en **20 ms**
- El mapa: trayectorias grabadas · la estrella es casa
- 2 fallos **no** del gesto: AMCL (σ ≈ 0,5 m) situó al robot en la zona de seguridad de un obstáculo → sin ruta → vuelve seguro a IDLE

CIFRAS CLAVE

9 de 11 (82 %)	15,5 s de media	20 ms

16 Medir, no suponer

≈ **0:50** · ACABA EN **15:50**

EMPIEZA ASÍ

«Una palabra sobre el método, porque marcó todo el proyecto.»

- Cada toma: **rosbag** en el NUC → CSV → métricas (MAE, RMS, % detección) + 4 figuras
- Cada cambio se comprobó **con datos grabados, no a ojo**
- Errores que solo salieron en el robot real:
  - signo invertido en el PD · sector de evitación invertido
  - factor de reducción que no llegaba a cero · latencia de DDS

CIFRAS CLAVE

rosbag → CSV → métricas

17 Límites y próximos pasos

≈ **1:00** · ACABA EN **16:50**

EMPIEZA ASÍ

«Los resultados también tienen límites claros.»

- **Percepción:** un solo plano LiDAR a 47 cm no ve patas finas · la evitación no distingue persona de obstáculo
- **Validación:** muestras pequeñas · una sesión · un laboratorio · la localización junto a obstáculos causó los 2 fallos
- **Próximos pasos:**
  - guiado a varios destinos (gesto o QR) · maniobra de salida antes de replanificar
  - cámara RGB-D o 2.º LiDAR · conectar collision_handling_node · más personas y entornos

18 Cuatro conclusiones

≈ **0:50** · ACABA EN **17:40**

EMPIEZA ASÍ

«Para terminar, cuatro conclusiones.»

- **Objetivos:** 4 de 5 + un primer paso hacia el guiado
- **Arbitraje:** control_node hace convivir seguimiento y Nav2; un gesto alterna
- **Bajo cómputo:** todo a bordo — DBSCAN propio, fusión sin calibración, Kalman lineal
- **Lección:** probar en el robot real y medir cada cambio
- Cierre: «La aportación no es un algoritmo nuevo, sino **la integración**»

CIFRAS CLAVE

4 de 5	**~30 % por núcleo**

19 Muchas gracias

≈ **0:10** · ACABA EN **17:50**

EMPIEZA ASÍ

«Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para las preguntas.»

- Sonríe y espera: **no rellenes el silencio**
- Reformula la pregunta, responde en 2–3 frases
- Reserva — escribe el número y pulsa Intro:
  - **21** máquina de estados · **22** Nav2 · **23** resultados por escenario
  - **24** obstáculos · **25** sistemas TF · **26** coste · **27** IA

Preguntas · respuestas rápidas

1 DE 2 · MÁS DETALLE EN EL GUION

P01 ¿Por qué el tejado?
Simétrico: se reconoce de espaldas. No ocurre al caminar. Brazos cruzados: las muñecas se tapan.

P02 ¿Por qué MediaPipe Pose?
Sin GPU: 33 puntos en tiempo real en CPU. HOG necesitaba el cuerpo entero, imposible a 1 m.

P03 ¿Por qué un DBSCAN propio?
scikit-learn incompatible con el Python del NUC. KD-tree de scipy, misma semántica; eps 0,12 m, mín. 4.

P04 ¿Por qué no aprendizaje profundo?
Sin GPU a bordo; el detector clásico ya estaba validado en la Parte 1. Extensión posible.

P05 ¿Por qué Kalman lineal y no EKF/UKF?
Modelo y observación lineales → basta y es lo más barato. Atípicos: Mahalanobis (χ^2 95 %).

P06 ¿Por qué fusión asimétrica?
Evita la calibración extrínseca. LiDAR = posición, cámara = desempate. Contra: punto ciego común en giros.

P07 ¿Cómo no se pelean seguidor y Nav2?
Nav2 publica en /nav2/cmd_vel; control_node reenvía solo el del estado activo (velocidad cero a 10 Hz).

P08 ¿Por qué fallaron 2 de 11?
AMCL ($\sigma \approx 0{,}5$ m) → zona de seguridad de un obstáculo → sin ruta → IDLE seguro. Solución: maniobra de salida.

P09 ¿Obstáculo de camino a casa?
El costmap local lo ve y lo rodea. Probado el 27/07 con un obstáculo no mapeado (vídeo 3).

P10 ¿«Cancelación en 20 ms»?
Nav2 confirma la cancelación en ~20 ms; el robot avanza ~7 cm más.

P11 ¿Mejoró la saturación angular?
No con esas correcciones (actúan sobre la detección); la redujo la atenuación por proximidad (15/07).

◆ UJI · 2026

Preguntas · respuestas rápidas

2 DE 2 · MÁS DETALLE EN EL GUION

P12 ¿Si pierde a la persona?
Pérdida corta: Kalman predice. Más de ~2 s: el seguidor para; control_node a IDLE tras 1,5 s.

P13 ¿Por qué no vio la silla?
Un único plano a 47 cm: no ve patas finas ni el asiento. Solución: RGB-D Orbbec Astra o 2.º LiDAR.

P14 ¿Son significativos los resultados?
No: muestras pequeñas, una sesión. Son primeros resultados; repetirlos es el primer trabajo futuro.

P15 ¿Cómo evitaste romper lo que funcionaba?
Mismo procedimiento en todas las tomas (rosbag → CSV → métricas) + pruebas offline con el código real.

P16 ¿Por qué no simulación?
Los errores clave solo aparecieron en el robot real. La simulación serviría para pruebas de regresión.

P17 ¿Tu aportación frente a la Parte 1?
Gestos, respaldo con cámara, Kalman + Mahalanobis + PD, evitación corregida, SLAM/AMCL/Nav2 y el arbitraje con HOMING.

P18 ¿Y con varias personas?
Pensado para un usuario. Mahalanobis mantiene la pista, pero sin reidentificación. Fuera de alcance.

P19 ¿Carga del NUC?
~30 % por núcleo. Desconexiones iniciales resueltas: puertos duplicados, frecuencias más bajas.

P20 ¿Cómo usaste la IA?
Apoyo técnico: errores, redacción, figuras. Diseño, experimentos e interpretación son míos (Apéndice A).

P21 ¿Qué harías con más tiempo?
Maniobra de salida antes de pedir ruta (resuelve los 2 fallos) y después varios destinos con gesto o QR.

P22 ¿Cuánto costó?
~5.400 €, casi todo personal (~350 h). Hardware ya disponible: solo su amortización (5 meses).